

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

- Câu 1. [ID: VL12-HBT2526-C01]** Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là
- A. sự hoá hơi. B. sự thăng hoa. C. sự nóng chảy. D. sự đông đặc.

Lời giải.

Quá trình chuyển thể từ lỏng sang rắn gọi là sự đông đặc.

Chọn đáp án **(D)** □

- Câu 2. [ID: VL12-HBT2526-C02]** Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Chất lỏng có hình dạng của phần bình chứa nó.
B. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định.
C. Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.
D. Các phân tử chất rắn dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

Lời giải.

Chất lỏng có thể tích riêng xác định nhưng không có hình dạng riêng xác định (mang hình dạng phần bình chứa nó). Do đó phát biểu B là sai.

Chọn đáp án **(B)** □

- Câu 3. [ID: VL12-HBT2526-C03]** Nội năng của vật có liên hệ với đại lượng nào sau đây?

- A. Vị trí của vật. B. Khối lượng của vật. C. Nhiệt độ của vật. D. Gia tốc của vật.

Lời giải.

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

Chọn đáp án **(C)** □

- Câu 4. [ID: VL12-HBT2526-C04]** Một vật có khối lượng 1 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 20 m, nghiêng 30° so với mặt phẳng nằm ngang. Tốc độ của vật tại chân mặt phẳng nghiêng bằng 4 m/s. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của vật và mặt phẳng nghiêng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của vật bằng bao nhiêu?

- A. 92 J. B. 95 J. C. 86 J. D. 120 J.

Lời giải.

Độ cao của đỉnh mặt phẳng nghiêng:

$$h = s \cdot \sin 30^\circ = 20 \times 0,5 = 10 \text{ m.}$$

Cơ năng ở đỉnh mặt phẳng nghiêng:

$$W_1 = mgh = 1 \times 10 \times 10 = 100 \text{ J.}$$

Cơ năng ở chân mặt phẳng nghiêng:

$$W_2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 = 8 \text{ J.}$$

Độ biến thiên nội năng của vật (do công ma sát chuyển hóa thành nhiệt):

$$\Delta U = W_1 - W_2 = 100 - 8 = 92 \text{ J.}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 5. [ID: VL12-HBT2526-C05] Nhiệt độ 50°C tương đương với bao nhiêu độ K trong thang Kelvin?

- A. $223,15\text{ K}$. B. $323,15\text{ K}$. C. 50 K . D. $-223,15\text{ K}$.

Lời giải.

Công thức chuyển đổi nhiệt độ giữa thang Celsius và thang Kelvin:

$$T = t + 273,15 = 50 + 273,15 = 323,15\text{ K}.$$

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 6. [ID: VL12-HBT2526-C06] Một vật được làm nóng từ -10°C đến 50°C . Nhiệt độ của vật tăng thêm bao nhiêu độ?

- A. 40°C . B. 10°C . C. 60°C . D. 70°C .

Lời giải.

Độ tăng nhiệt độ của vật:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 50 - (-10) = 60^{\circ}\text{C}.$$

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 7. [ID: VL12-HBT2526-C07] Nhiệt lượng mà vật thu vào hoặc tỏa ra phụ thuộc vào

- A. khối lượng và thể tích của vật.
B. trọng lượng và nhiệt độ ban đầu của vật.
C. thể tích và nhiệt độ ban đầu của vật.
D. khối lượng, chất làm vật và độ thay đổi nhiệt độ của vật.

Lời giải.

Nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra để thay đổi nhiệt độ được tính theo công thức $Q = mc\Delta t$, phụ thuộc vào khối lượng m , chất làm vật (c) và độ thay đổi nhiệt độ Δt .

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 8. [ID: VL12-HBT2526-C08] Một bạn học sinh đi tham quan trên núi cao quan sát thấy khi đun cùng một lượng nước đá đang tan trong cùng một ấm điện thì thời gian đun tới khi nước sôi ở trên núi cao là ngắn hơn so với khi đun ở nhà, điều này có thể được giải thích là do

- A. Nhiệt dung riêng của nước ở trên núi cao thấp hơn ở nhà.
B. Nhiệt dung riêng của nước ở trên núi cao cao hơn ở nhà.
C. Nhiệt độ sôi của nước ở trên núi cao sẽ cao hơn ở nhà.
D. Điện lưới cấp ở nhà mạnh hơn điện lưới cấp cho vùng núi cao.

Lời giải.

Theo phương án được lựa chọn trong đề thi, nguyên nhân được đưa ra là do nhiệt dung riêng của nước ở trên núi cao thấp hơn ở nhà.

(Ghi chú mở rộng: Về mặt vật lý thực tế, khi lên cao áp suất khí quyển giảm nên nhiệt độ sôi của nước trên núi cao thấp hơn 100°C , do đó nước nhanh sôi hơn).

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 9. [ID: VL12-HBT2526-C09] Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng mà 1 kg chất đó cần thu vào để:

- A. tăng từ nhiệt độ ban đầu lên nhiệt độ nóng chảy.
B. nóng chảy hoàn toàn tại nhiệt độ nóng chảy.
C. tăng thêm 1°C hoặc 1 K.
D. hoá hơi hoàn toàn tại nhiệt độ sôi.

Lời giải.

Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg chất đó để nó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 10. [ID: VL12-HBT2526-C10] Nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng phụ thuộc vào

- A. khối lượng và thể tích của chất lỏng. B. bản chất chất lỏng và nhiệt độ môi trường.
C. thể tích và nhiệt độ của chất lỏng. D. bản chất chất lỏng và nhiệt độ của chất lỏng.

Lời giải.

Nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng và nhiệt độ mà chất lỏng đó hóa hơi.
Chọn đáp án **(D)** □

Câu 11. [ID: VL12-HBT2526-C11] Hàn thiếc là phương pháp nối kim loại với nhau bằng một kim loại hay hợp kim trung gian (thiếc) gọi là vảy hàn. Trong quá trình nung nóng để hàn, vảy hàn sẽ nóng chảy trước trong khi vật hàn chưa nóng chảy hoặc nóng chảy với số lượng không đáng kể. Khi đó kim loại làm vảy hàn sẽ khuếch tán thẩm thấu vào trong kim loại vật hàn tạo thành mối hàn. Thiếc hàn là hợp kim thiếc chì có nồng độ phù hợp với mục đích sử dụng. Thiếc hàn phải có

- A. nhiệt độ nóng chảy lớn để tránh nóng chảy mối hàn trong quá trình sử dụng.
B. nhiệt độ nóng chảy riêng lớn để tránh nóng chảy mối hàn trong quá trình sử dụng.
C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy riêng nhỏ hơn của kim loại vật hàn.
D. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy riêng lớn hơn của kim loại vật hàn.

Lời giải.

Để vảy hàn nóng chảy trước và dễ dàng chảy lan vào khe nối trong khi vật hàn vẫn chưa bị nóng chảy hay biến dạng thì thiếc hàn phải có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ nóng chảy riêng nhỏ hơn của kim loại vật hàn.
Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. [ID: VL12-HBT2526-C12] Một lượng hơi nước 100 g ở 100°C ngưng tụ hoàn toàn thành nước. Biết nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6$ J/kg. Nhiệt lượng mà hơi nước tỏa ra là

- A. $2,26 \times 10^4$ J. B. $2,26 \times 10^5$ J. C. $2,26 \times 10^6$ J. D. $2,26 \times 10^7$ J.

Lời giải.

Nhiệt lượng tỏa ra khi hơi nước ngưng tụ hoàn toàn:

$$Q = mL = 0,1 \times 2,26 \times 10^6 = 2,26 \times 10^5 \text{ J.}$$

Chọn đáp án **(B)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. [ID: VL12-HBT2526-C13] Một trạm khí tượng tiến hành đo nhiệt độ ở các thời điểm khác nhau trong một ngày tại một nơi và ghi lại được số liệu như trong bảng sau:

Thời gian	1 giờ	4 giờ	7 giờ	10 giờ	13 giờ	16 giờ	19 giờ	22 giờ
Nhiệt độ	18°C	18°C	20°C	25°C	28°C	26°C	24°C	21°C

- a) Nhiệt độ đo được lúc 10 giờ là 25°C.
b) Nhiệt độ đo được lúc 22 giờ và lúc 1 giờ chênh lệch nhau 39°C.
c) Trong thang Celsius, độ chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất đo được tại các thời điểm trong ngày là 10°C.
d) Trong thang Kelvin, độ chênh lệch nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất đo được tại các thời điểm trong ngày là 283,15 K.

Lời giải.

- a) **(D)** Nhìn bảng số liệu, tại thời điểm 10 giờ nhiệt độ là 25°C.
b) **(S)** Nhiệt độ lúc 22 giờ là 21°C và lúc 1 giờ là 18°C, độ chênh lệch là $21 - 18 = 3^\circ\text{C}$.
c) **(D)** Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 28°C (lúc 13 giờ), thấp nhất là 18°C (lúc 1 giờ và 4 giờ), chênh lệch: $28 - 18 = 10^\circ\text{C}$.

- d) **S** Trong thang Kelvin, độ biến thiên nhiệt độ bằng độ biến thiên trong thang Celsius: $\Delta T = \Delta t = 10 \text{ K}$.

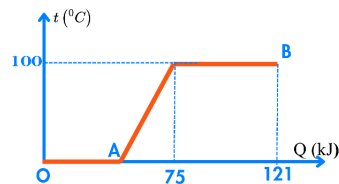
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

Câu 2.

[ID: VL12-HBT2526-C14] Một học sinh đun một khối nước đá đựng trong nhiệt lượng kế từ 0°C đến khi tan chảy hết thành nước và hóa hơi ở 100°C . Hình bên là đồ thị mô tả sự thay đổi nhiệt độ của khối nước đá theo nhiệt lượng mà khối nước đá nhận được từ lúc đun đến lúc bay hơi. Lấy nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,3 \times 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước: $4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của nhiệt lượng kế.



- a) Đoạn OA cho biết khối lượng nước đá nhận nhiệt lượng để thực hiện quá trình nóng chảy.
 b) Tại điểm A , nước đá đã hoàn toàn chuyển sang thể lỏng.
 c) Khối nước đá ban đầu trong nhiệt lượng kế là 100 g .
 d) Kể từ lúc bắt đầu đun cho đến khi lượng nước trong bình bay hơi hết thì tổng nhiệt lượng mà nước đá nhận là 121 kJ .

Lời giải.

- a) **D** Đoạn OA nhiệt độ giữ không đổi ở 0°C biểu thị quá trình thu nhiệt để nóng chảy hoàn toàn.
 b) **D** Tại điểm A , kết thúc quá trình nóng chảy, nước đá đã tan hoàn toàn thành nước ở 0°C .
 c) **D** Từ điểm A (0°C) đến khi nhiệt độ đạt 100°C , nhiệt lượng nước nhận vào là:

$$\Delta Q = Q_{75} - Q_A = mc\Delta t = m \times 4200 \times 100 = 420\,000m \text{ J} = 420m \text{ kJ}.$$

Mặt khác, nhiệt lượng nóng chảy đoạn OA : $Q_A = m\lambda = 3,3 \times 10^5 m \text{ J} = 330m \text{ kJ}$.
 Do đó nhiệt lượng tại mốc 100°C :

$$Q_{75} = Q_A + \Delta Q = 330m + 420m = 750m \text{ kJ} \Rightarrow 750m = 75 \Rightarrow m = 0,1 \text{ kg} = 100 \text{ g}.$$

- d) **S** Nhiệt lượng cần thiết để hóa hơi hoàn toàn 100 g nước ở 100°C là:

$$Q_{hh} = mL = 0,1 \times 2,26 \times 10^6 = 226\,000 \text{ J} = 226 \text{ kJ}.$$

Tổng nhiệt lượng kể từ lúc bắt đầu đun đến khi hóa hơi hết:

$$Q_{tong} = 75 + 226 = 301 \text{ kJ} \neq 121 \text{ kJ}.$$

(Mốc 121 kJ trên đồ thị chỉ mới hóa hơi được một phần nước).

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. [ID: VL12-HBT2526-C15] Một lượng khí bị nén bởi một công có độ lớn 150 kJ . Khí nóng lên và tỏa ra môi trường một nhiệt lượng 95 kJ . Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu kJ?

Đáp án:

5	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Khí nhận công nên $A = 150 \text{ kJ}$.

Khí truyền nhiệt cho môi trường nên $Q = -95 \text{ kJ}$.

Độ biến thiên nội năng của khối khí:

$$\Delta U = A + Q = 150 + (-95) = 55 \text{ kJ}.$$

Đáp án:

55

 ☐

Câu 2. [ID: VL12-HBT2526-C16] Một nhiệt kế bị hỏng có hai nhiệt độ mốc trong thang Celsius là -2°C tại điểm đóng băng của nước tinh khiết và 102°C ứng với điểm sôi của nước ở áp suất tiêu chuẩn. Một học sinh dùng nhiệt kế này để đo nhiệt độ của một chất thì đọc được giá trị là $65,6^{\circ}\text{C}$. Thực tế, nhiệt độ chính xác của chất đó là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

Đáp án:

6	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Khoảng cách nhiệt độ từ điểm đóng băng đến điểm sôi trên thang của nhiệt kế hỏng:

$$102 - (-2) = 104 \text{ độ chia.}$$

Khoảng cách này ứng với 100°C trên thang đo chuẩn.

Giá trị đọc được là $65,6^{\circ}\text{C}$, tức là cách điểm đóng băng của nhiệt kế hỏng một khoảng:

$$65,6 - (-2) = 67,6 \text{ độ chia.}$$

Nhiệt độ chính xác thực tế của chất đó:

$$t = \frac{67,6}{104} \times 100^{\circ}\text{C} = 65^{\circ}\text{C}.$$

Đáp án:

65

 ☐

Câu 3. [ID: VL12-HBT2526-C17] Một nhà máy thép mỗi lần luyện thu được 35 tấn thép. Biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của thép là $2,77 \times 10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng mà thép cần nhận vào để nóng chảy hoàn toàn tại nhiệt độ nóng chảy trong mỗi lần luyện bằng bao nhiêu MJ?

Đáp án:

9	6	9	5
---	---	---	---

Lời giải.

Khối lượng thép mỗi lần luyện: $m = 35 \text{ tấn} = 35\,000 \text{ kg}$.

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn lượng thép tại nhiệt độ nóng chảy:

$$Q = m\lambda = 35\,000 \times 2,77 \times 10^5 = 9\,695 \times 10^6 \text{ J} = 9695 \text{ MJ}.$$

Đáp án:

9695

 ☐

Câu 4. [ID: VL12-HBT2526-C18] Biết nhiệt độ sôi của rượu là 78°C . Một lượng rượu đang trong quá trình hóa hơi ở nhiệt độ sôi thì nhiệt độ của lượng hơi đó trong quá trình hóa hơi là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

Đáp án:

7	8		
---	---	--	--

Lời giải.

Trong suốt quá trình hóa hơi ở nhiệt độ sôi, nhiệt độ của chất lỏng và hơi luôn không đổi và bằng nhiệt độ sôi của chất đó. Do đó nhiệt độ của lượng hơi là 78°C .

Đáp án:

78

 ☐

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho các câu hỏi sau.)

Câu 1. [ID: VL12-HBT2526-C19] (1,0 điểm) Một vật bằng nhôm khối lượng 0,5 kg được làm lạnh từ 100°C xuống 20°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm $c = 880 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.

a) Tính độ biến thiên nội năng của vật.

b) Nội năng của vật tăng hay giảm? Giải thích vì sao?

Lời giải.

a) Nhiệt lượng mà vật bằng nhôm tỏa ra môi trường:

$$Q = mc(t_2 - t_1) = 0,5 \times 880 \times (20 - 100) = -35\,200 \text{ J}.$$

Vì vật chỉ truyền nhiệt lượng mà không thực hiện công ($A = 0$), theo định luật I nhiệt động lực học:

$$\Delta U = Q = -35\,200 \text{ J}.$$

Độ lớn biến thiên nội năng của vật là 35 200 J.

b) Nội năng của vật **giảm** vì:

- Nhiệt độ của vật giảm từ 100°C xuống 20°C , làm cho động năng chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật giảm, dẫn đến nội năng của vật giảm.
- Đồng thời vật tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh ($Q < 0 \Rightarrow \Delta U < 0$).

Câu 2. [ID: VL12-HBT2526-C20] (2,0 điểm) Người ta đổ 1 kg nước ở nhiệt độ 20°C vào một ấm điện có công suất 2200 W để đun (bỏ qua mọi hao phí nhiệt lượng và nhiệt dung của ấm). Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

- a) Tính thời gian kể từ lúc bắt đầu đun đến khi nước trong ấm sôi.
- b) Ngay khi nước sôi người ta đổ thêm 0,5 kg nước (cùng bản chất với nước trong ấm) ở nhiệt độ 30°C vào ấm. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc đổ thêm nước thì nước trong ấm lại sôi?

Lời giải.

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 1 kg nước từ 20°C lên 100°C :

$$Q_1 = m_1 c (t_s - t_1) = 1 \times 4200 \times (100 - 20) = 336\,000 \text{ J}.$$

Vì bỏ qua hao phí nhiệt nên công suất tỏa nhiệt của ấm bằng công suất có ích:

$$P \cdot t_1 = Q_1 \Rightarrow t_1 = \frac{Q_1}{P} = \frac{336\,000}{2200} \approx 152,73 \text{ s} \approx 2 \text{ phút } 33 \text{ giây}.$$

- b) Ngay khi nước sôi, trong ấm có 1 kg nước ở 100°C . Đổ thêm 0,5 kg nước ở 30°C vào. Để toàn bộ lượng nước trong ấm sôi lại ở 100°C , theo định luật bảo toàn năng lượng, tổng nhiệt lượng mà ấm điện cần cung cấp chính là nhiệt lượng cần thiết để nâng 0,5 kg nước vừa đổ vào từ 30°C lên 100°C :

$$Q_2 = m_2 c (t_s - t_2) = 0,5 \times 4200 \times (100 - 30) = 147\,000 \text{ J}.$$

Thời gian cần thiết để nước trong ấm sôi lại:

$$t_2 = \frac{Q_2}{P} = \frac{147\,000}{2200} \approx 66,82 \text{ s} \approx 1 \text{ phút } 7 \text{ giây}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	B	C	A	B	C	D	A	B	D	C	B

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	Đ	Đ	Đ	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	55	65	9695	78

———— **HẾT** ————